



Drönarsvärm

Kravspecifikation Drönarsvärm

2025/10/20

Kravspecifikation

Adam Mejri, Edvard Wetind, Isac Widendahl
Linus Gustafsson, Oskar Haapaniemi, Oskar Herling, William Olsson

2025/10/20

Version 1.0



Drönarsvärm

Status

Granskad	Isac Widendahl	2025-10-09
Godkänd	Joel Wendin	2025-10-15



Projektidentitet

Grupp E-post: dronarsvarm.visionen-users@liuonline.onmicrosoft.com

Hemsida: <http://www.liu.se/grouppage>

Beställare: Joel Wendin, Linköpings universitet
E-post: joel.wendin@liu.se

Kund: Daniel Axehill, Linköpings universitet
E-post: daniel.axehill@liu.se

Expertstöd: Martin Castor, Geistt/Inhumate
E-post: martin.castor@et.mil.se

Expertstöd: Erik Strid, Geistt/Inhumate
E-post: erik.strid@et.mil.se

Handledare: Joel Wikner, Linköpings universitet
E-post: joel.wikner@liu.se

Kursansvarig: Daniel Axehill, Linköpings universitet
E-post: daniel.axehill@liu.se

Projektdeltagare

Namn	Initialer	Ansvar	E-post
Adam Mejri	AM	Projektledare	adame022@student.liu.se
Edvard Wetind	EW	Mjukvaruansvarig	edvwe024@student.liu.se
Isac Widendahl	IW	Dokumentansvarig	isawi003@student.liu.se
Linus Gustafsson	LG	Informationsansvarig	lingu061@student.liu.se
Oskar Haapaniemi	OH	Simuleringsansvarig	oskha100@student.liu.se
Oskar Herling	OHE	Testansvarig	oskhe678@student.liu.se
William Olsson	WO	Designansvarig	wilol978@student.liu.se



INNEHÅLL

1	Inledning	1
1.1	Parter	1
1.2	Syfte och mål	1
1.3	Användning	1
1.4	Bakgrundsinformation	1
1.5	Definitioner	2
2	Översikt av systemet	2
2.1	Grov beskrivning av produkten	2
2.2	Produktkomponenter	2
2.3	Beroenden till andra system	3
2.4	Delsystem	3
2.5	Avgränsningar	4
2.6	Generella krav	4
3	Användargränssnitt	5
3.1	Inledande beskrivning	5
3.2	Gränssnitt	5
3.3	Funktionella krav	6
4	Kommunikationssystem	6
4.1	Inledande beskrivning	6
4.2	Gränssnitt	6
4.3	Designkrav	7
4.4	Funktionella krav	7
5	Uppdragsplanerare	7
5.1	Inledande beskrivning	7
5.2	Gränssnitt	7
5.3	Designkrav	8
5.4	Funktionella krav	8
6	Vägplanerare	8
6.1	Inledande beskrivning	8
6.2	Gränssnitt	8
6.3	Designkrav	9
6.4	Funktionella krav	9
7	Styrsystem	9
7.1	Externa gränssnitt	10
7.2	Designkrav	10
7.3	Funktionella krav	10
8	Prestandakrav	11
9	Krav på vidareutveckling	11
10	Tillförlitlighet	11
11	Ekonomi	12
12	Krav på säkerhet	12
13	Leveranskrav och delleranser	12



14 Dokumentation	13
15 Utbildning	14
16 Kvalitetskrav	14
Referenser	16



DOKUMENTHISTORIK

Version	Datum	Utförda ändringar	Utförda av	Granskad
1.0	2025-10-09	Tredje utkast	AM, EW, IW, LG, OH, OHE, WO	IW
0.2	2025-09-29	Andra utkast	AM, EW, IW, LG, OH, OHE, WO	IW
0.1	2025-09-23	Första utkast	AM, EW, IW, LG, OH, OHE, WO	IW



1 INLEDNING

Projektet *Drönarsvärm i Visionen* fokuserar på utvecklingen av ett decentraliserat styrsystem för en drönarsvärm. Projektet kommer huvudsakligen att fokusera på de reglertekniska aspekterna kring hur varje drönare ska förhålla sig till omgivningen och varandra samt uppfylla de uppdrag svärmen har tilldelats. Kravspecifikationen innehåller de krav som projektet ska uppfylla för att ses som färdig samt de avgränsningar som sätts på projektet. Kraven kommer att specificeras enligt mallen nedan:

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
1	original	Beskrivning av kravet	1-3

Där prioritet 1 är krav som ska uppnås. Omförhandling av dessa krav bör undvikas. Prioritet 2 är bör krav, vilka är enklare att förhandla om. Krav med prioritet 3 är extra-krav vilka endast är en bonus om de uppfylls.

1.1 Parter

Projektgruppen har kontakt med handledare Joel Wikner, beställare Joel Wendin och kund/examinator Daniel Axehill. Arbetet görs inom ramen för InDefense, ett initiativ LiU genomför tillsammans med Försvarsmakten. Projektet är speciellt i samarbete med Flygvapnets experimentkontor och deras samarbetspartners GEISTT och Inhumate.

1.2 Syfte och mål

Syftet med projektet är att projektmedlemmarna skall få erfarenhet att arbeta i grupp på ett sätt som liknar praktiskt ingenjörsarbete samt få mer domänspecifik kompetens inom svärmstyrning.

Målet är att utveckla en bas för styrning av drönarsvärmar som kan flyga och utföra uppdrag i formation samt som kan vidareutvecklas för att åstadkomma mer komplexa uppdrag.

1.3 Användning

Produkten skall kunna användas för att på ett effektivt sätt leda och styra svärmar av drönare. Detta är användbart i försvarssammanhang för att avvärja angrepp och ha agila lösningar i områden utan mänsklig närvaro.

1.4 Bakgrundsinformation

En modern innovation inom säkerhet är drönarsvärmar, för att kunna använda dessa krävs styralgoritmer som är skalbara till ett stort antal drönare. Det är i synnerhet intressant att leta efter algoritmer för formationsflygning genom komplicerad terräng, uppdragsplanering och strid med andra drönarsvärmar.

Projektet är en del av LiUs och Försvarsmaktens satsning InDefense som syftar till att engagera studenter att lösa problem inom säkerhetsfrågor.



1.5 Definitioner

Nedan defineras och förklaras frekvent använda begrepp.

Drönare - UAV av typen quadcopter

Centraldator - En dator som har kontakt med alla drönare med syfte att styra svärmen. I vår implementation kommer inte denna dator finnas utan vara simulerad.

Drönarsvärm - En grupp på minst 50 drönare.

Uppdrag - En uppgift given av centraldatorn till svärmen. Inkluderar exempelvis formationsflygning och att vissa drönare utför specialuppgifter som att patrullera ett område.

cfclient - Grafiskt klientprogram för att styra och övervaka Crazyflies-drönare

2 ÖVERSIKT AV SYSTEMET

Då systemet består utav flera delsystem med olika ansvarsområden så ges en övergripande bild på hur hela systemet fungerar samt syftet och målet för varje delsystem i detta kapitel.

2.1 Grov beskrivning av produkten

Detta projekt avser att utveckla ett system för implementering och styrning av en autonom drönarsvärm. Systemet ska vara skalbart för att möjliggöra utökning till större antal drönare i framtiden och ska kunna generera och bibehålla godtyckliga formationer utifrån slumpmässiga startpositioner.

Vidare ska systemet hantera scenarion där enskilda drönare eller grupper av drönare temporärt avviker från formationen för att senare återansluta. Det ska även stödja uppdragsfördelning, där specifika drönare eller drönargrupper tilldelas deluppgifter baserade på deras respektive specialiserade förmågor.

Systemet ska implementeras i en simuleringsmiljö med möjlighet till framtida övergång till fysisk demonstration. Detta innebär att några av drönarna i svärmen är fysiska och flyger i Visionen medan resten är simulerade. Systemet ska fungera lika väl i denna situation som den gör när hela svärmen är simulerad. Lösningen ska bygga på decentraliserade algoritmer för styrning och kollisionsundvikande för att säkerställa robusthet, skalbarhet och flexibilitet i dynamiska miljöer.

För att uppfylla krav på spårbarhet och testbarhet ska systemet utformas så att formation, uppdragsplanering och återanslutning kan verifieras genom mätbara kriterier i simuleringsmiljön.

2.2 Produktkomponenter

De ingående delarna i leveransen är:



- Teknisk dokumentation
- Fungerande programvara

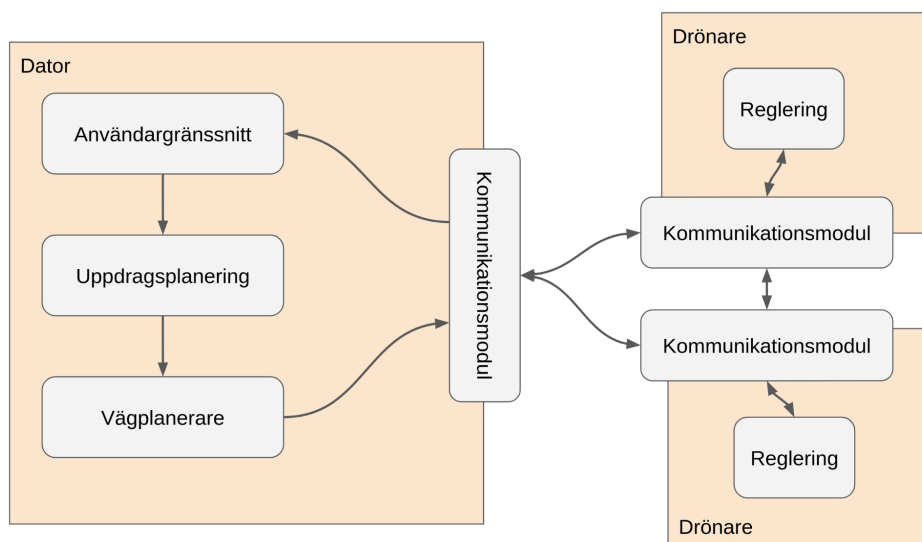
2.3 Beroenden till andra system

Systemet utvecklas i en Unity-baserad simuleringsmiljö tillhandahållen av GEISTT och Inhumate. För fysisk testning används drönare av typen *Crazyflie*, vilka integreras via ROS/ROS2 med simuleringsmiljön. Projektet är även beroende av Visionens infrastruktur (projektorer och positioneringssystem).

2.4 Delsystem

2.4.1 Ingående delsystem

Systemet består av flera drönare och en centraldator. Centraldatorn kan kommunicera med samtliga drönare, men drönarna kan också kommunicera med varandra. Målet är att göra systemet decentraliserat, alltså ska så mycket beräkning som möjligt göras på drönarna. Vi har delat in vår implementation, som visas i Figur 1, i fem delsystem



Figur 1: Blockschema av övergripande struktur av hela systemet

- Användargränssnitt - Svärmen ska kunna ta emot uppgifter från användaren, detta kommer implementeras på huvuddatorn.
- Kommunikationssystem - I realtid kommer all kommunikation ske via centraldatorn, men detta projekt kommer simulera att kommunikation sker som i figur 1, alltså att drönare kan kommunicera med centraldatorn och direkt med varandra.

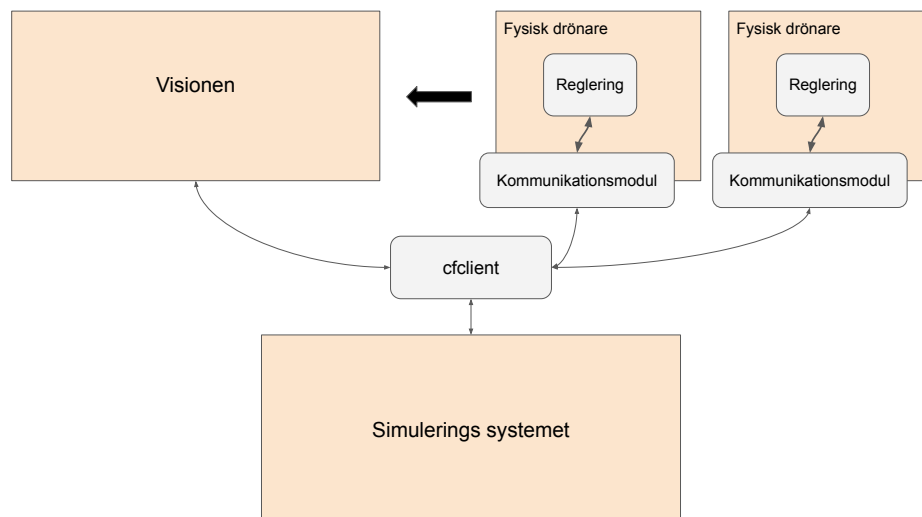


- Uppdragsplanerare - Det givna uppdraget ska delas upp i delsteg med utföringskrav, exempelvis maxhöjd, i åtanke.
- Vägplanerare - Planerar den initiala väg som senare används som referens i styrsystemet.
- Styrssystem - Varje drönare ska styra sig själv. Med hjälp av information från övriga delsystem ska drönarna kommunicera med varandra och kunna samverka för att lösa olika uppgifter.

2.4.2 Ingående delsystem vid implementering av simulering i Visionen

Simulering av systemet ska i första hand ske på en laptop men på sikt även kunna simuleras i Visionen.

Vid implementering av fysiska drönare i Visionen kommer den centrala datorn att kommunicera med Visionen genom klientprogrammet *cfclient*, som i sin tur förser systemet med information om drönarens position. Visionen använder ROS2, och om möjligt bör även simuleringsmiljön stödja detta.



Figur 2: Blockschema över det övergripande systemet vid implementation av Visionen. Simulerings-systemet hittas i figur 1

2.5 Avgränsningar

För att styra en verklig drönarsvärm krävs många fler delar än endast den reglertekniska aspekten på hur formationen ska antas. På grund av detta är projektet avgränsat till att ursprungligen endast implementera själva algoritmerna som används för uppdagsplanering och formationsflygning. Projektet kommer utföras i en simuleringsmiljö given av kunden och kommer inte fokusera på realismen som fysiska aspekter utan endast drönarnas planering-, styr- och beslutssystem.

2.6 Generella krav

Nedan beskrivs några krav som är övergripande över hela projektet.



Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
2	original	Drönarna ska kunna följa en uppdragsplan decentraliserat.	1
3	original	Systemet ska utföra avsökning av ett område på 1 km ² som tar form av en cirkel, rektangel eller triangel med minst 2 drönare.	1
4	original	Systemet ska kunna flyga i boid formation med minst 10 drönare.	1
5	original	Systemet ska vara körbart i GEISST/Inhumate simuleringsmiljö.	1
6	original	Systemet ska kunna visualiseras i Visionen med virtuella drönare	1
7	original	Drönarna ska kunna flyga i V-formation med 10 meters avstånd från varandra med maximalt +/- 3 meters avvikelse i (x,z)-planet	2
8	original	Vid upptäckt av hot under avsökning ska drönaren rapportera till operatör och sedan fortsätta avsökningen	2
9	original	Systemet ska kunna simuleras i Visionen med minst en fysisk drönare	3
10	original	Drönarna ska kunna anta en formation av en halv sfär runt ett objekt med ett avstånd på 10 meter från objektet utan att kollidera med varandra	3

3 ANVÄNDARGRÄNSSNITT

I detta delsystem ingår det som användaren kommer att ha kontroll på under ett uppdrag. Det innefattar start/stopp, antagandet av formationer, tilldelning av uppdrag samt att specificera destinationer.

3.1 Inledande beskrivning

Användargränssnittet ska utgöra ett enkelt system för att kontrollera svärmen samt vid behov ge information om varje enskild drönare.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
11	original	Användargränssnittet ska vara intuitivt och enkelt att använda med hjälp av användarmanual.	3

3.2 Gränssnitt

Användargränssnittet utgör kontaktpunkten mellan systemet och användaren.



Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
12	original	Användargränssnittet ska kunna startas om utan att hela systemet behöver startas om.	2

3.3 Funktionella krav

Användargränssnittet ska stödja interaktion med svärmen, uppdragskontroll samt realtidsvisualisering.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
13	original	Användargränssnittet ska tillåta start och stopp av svärmen.	1
14	original	Användargränssnittet ska vara skalbart och kunna hantera minst 50 drönare.	1
15	original	Användargränssnittet ska möjliggöra val av formation.	2
16	original	Användargränssnittet ska kunna tilldela och uppdatera uppdrag.	2
17	original	Användargränssnittet ska visa drönarnas positioner och status i realtid.	2

4 KOMMUNIKATIONSSYSTEM

4.1 Inledande beskrivning

Kommunikationssystemets uppgift är att hantera informationsdelningen inom systemet. Det handlar både om kommunikation mellan centraldatorn och drönare samt mellan drönare inom svärmen.

4.2 Gränssnitt

Här beskrivs kraven på hur det simulerade kommunikationssystemet ska fungera ihop med de andra delsystemen.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
18	original	Kommunikationssystemet ska kunna läsa och skicka information mellan dator och drönarsvärmen.	1
19	original	Kommunikationssystemet ska kunna läsa och skicka information mellan drönare i drönarsvärmen.	1
20	original	Kommunikationssystemet ska kunna läsa och skicka information mellan dator och Visionen.	1

4.3 Designkrav

Här beskrivs vilka krav som designen av kommunikationssystemet ska uppfylla.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
21	original	Kommunikationssystemet ska byggas på ett modulärt sätt.	1

4.4 Funktionella krav

Här beskrivs vilka funktionella krav som kommunikationssystemet ska uppfylla.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
22	original	Kommunikation ska kunna ske trådlöst mellan dator och drönarsvärmen.	1
23	original	Drönare ska endast kunna ha kontinuerlig kommunikation med alla drönare i svärmen inom en 100 m radie.	2
24	original	Att tappa kommunikationen med centraldatorn ska inte avbryta kommunikationen mellan drönare.	2
25	original	Att tappa kommunikationen med centraldatorn ska inte avbryta pågående uppdrag.	2
26	original	Endast en drönare ska behöva få ett uppdrag för att sedan dela vidare uppdraget till andra drönare inom kommunikationsradien.	3

5 UPPDRAGSPLANERARE

5.1 Inledande beskrivning

Det är uppdragsplanerarens uppgift att dela upp en uppgift mottagen från användargränssnittet till exekverbara delsteg och sedan skicka vidare till vägplaneraren.

5.2 Gränssnitt

Här beskrivs kraven på hur uppdragsplaneraren ska kommunicera med andra interna och externa moduler.



Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
27	original	Uppdragsplaneraren ska endast kommunicera med användargränssnittet och vägplaneraren.	1

5.3 Designkrav

Här beskrivs krav på designen av uppdragsplaneraren.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
28	original	Uppdragsplaneraren ska vara körbar på en simpel laptop.	1
29	original	Ytterligare uppdrag ska kunna implementeras utan att designen för uppdragsplaneraren ska behöva ändras.	3

5.4 Funktionella krav

Här beskrivs vilka funktionella krav som uppdragsplaneraren ska uppfylla

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
30	original	Uppdragsplaneraren ska kunna planera uppdrag för minst 50 drönare.	1
31	original	Start, landning och formationsflygning ska kunna planeras.	1
32	original	Uppdragsplaneraren ska anpassa uppdraget utifrån antalet drönare.	2

6 VÄGPLANERARE

6.1 Inledande beskrivning

Vägplanerarens uppgift är att, baserat på den givna plan som uppdragsplaneraren tillhandahåller, generera en preliminär rutt för drönarsvärmen. Denna rutt fungerar sedan som en referens för styrsystemet att följa.

6.2 Gränssnitt

Här beskrivs kraven på hur vägplaneraren ska kommunicera med de andra delsystemen.



Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
33	original	Vägplaneraren tar in styrunderlag från uppdragsplaneraren.	1
34	original	Vägplaneraren skickar en färdig rutt till reglersystemet.	1

6.3 Designkrav

Här beskrivs krav på designen av vägplaneraren.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
35	original	Vägplaneraren ska kunna köras i GEISST/Inhumate Unitybaserade simuleringsmiljö.	1
36	original	Vägplaneraren ska alltid returnera ett utkast till rutt, även om ingen giltig rutt hittas.	1
37	original	Vägplaneraren ska kunna kommunicera med Visionen genom kommunikationsmodulen.	3

6.4 Funktionella krav

Här beskrivs vilka funktionella krav som vägplaneraren ska uppfylla.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
38	original	Vägplaneraren ska kunna ta hänsyn till taktiska aspekter såsom låg profil, hastighet och flyghöjd.	2
39	original	Vägplaneraren ska kunna beräkna en rutt på 5 kilometer på max 10 sekunder.	2

7 STYRSYSTEM

Regleringen innebär den kontinuerliga styrningen av varje drönare under uppdragets utförande och varje drönare kommer regleras individuellt. Allmänt ansvarar regleringen för att drönaren följer den planerade banan, att drönaren håller sin formation relativt andra drönare och att drönaren hanterar hinder och andra störningar.

7.1 Externa gränssnitt

Krav för styrsystemets externa gränssnitt följer nedan.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
40	original	Styrsystemet ska kunna använda positionen, hastigheten samt riktning hos andra drönare som insignaler för styrning.	1

7.2 Designkrav

Krav för designen av styrsystemet följer nedan.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
41	original	Styrsystemet ska byggas på ett modulärt sätt.	1
42	original	Styrsystemet ska kunna köras i realtid.	1
43	original	Styrsystemet ska vara körbart på en Crazyflie.	3

7.3 Funktionella krav

Kraven för styrsystemets funktioner är

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
44	original	Drönaren skall kunna regleras mot ett bestämt mål med 1 meters precision.	1
45	original	Drönarna ska inte kunna kollidera med varandra, det vill säga överlappa varandras definierade rätblock med ytterkanter vid propellrarna som har måtten 40x40x10 cm	1
46	original	Drönaren ska kunna navigera genom en skogsliknande simulerad miljö uppbyggd av ett 5x5 rutnät innehållande fem träd. Varje träd representeras av en cylinder vars radie är ungefär lika stor som den simulerade drönaren är bred, i det här fallet 22.5 cm.	2
47	original	Drönaren ska landa vid oförklarligt fel.	2
48	original	En drönare ska bibehålla sin position i formationen med en maximal RMSE på 3 meter tills den får ett annat uppdrag.	2
49	original	En drönare ska kunna lyfta individuellt och ansluta till en existerande svärm.	2
50	original	Drönaren kan åka till en hempunkt vid oförklarligt fel hos Styrsystemet.	3

forts. på nästa sida



forts. från föregående sida			
Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
51	original	Till/Bortfall av drönare skall inte påverka stabiliteten hos reglersystemet.	3
52	original	Implementationen på en extern Crazyflie ska interagera med simuleringsmiljön.	3

8 PRESTANDAKRAV

Prestandakraven för produkten som helhet lyder

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
53	original	Produkten ska kunna användas på en drönarsvärm med 50 drönare.	1
54	original	Systemet ska kunna ta emot uppdrag från centraldatoren och sedan slutföra uppdraget utan kontinuerlig kontakt	2
55	original	Produkten ska kunna användas utan erfarenhet med hjälp av teknisk dokumentation och användarmanual.	3
56	original	Produkten ska kunna användas på en drönarsvärm där vissa drönare har specialförmågor exempelvis kameror.	3

9 KRAV PÅ VIDAREUTVECKLING

Produkten ska skapas på ett sätt som lätt kan vidareutvecklas eller ändras genom att uppfylla följande krav.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
57	original	Projektnresultat ska kunna användas som bas att bygga vidare på.	1
58	original	Delsystemen ska kunna utvecklas oberoende av varandra.	2
59	original	Produkten ska möjliggöra definition av nya uppdrag utan att ändringar behöver göras i reglersystemet.	2

10 TILLFÖRLITLIGHET

Här beskrivs kraven för tillförlitligheten för systemet.



Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
60	original	Om en enskild drönare slutar fungera skall resterande drönare kunna slutföra det påbörjade uppdraget.	2
61	original	Kommunikationsfel mellan drönare eller centraldator och drönare ska inte avbryta uppdraget.	2
62	original	Systemet skall rapportera felhändelser till operatör.	3
63	original	Systemet ska möjliggöra att operatören när som helst kan avbryta ett pågående uppdrag.	3
64	original	Systemet ska möjliggöra att operatören när som helst kan ändra ett pågående uppdrag.	3

11 EKONOMI

Här beskrivs ekonomin för projektet.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
65	original	Varje projektmedlem skall spendera 240 timmar på projektet.	1

12 KRAV PÅ SÄKERHET

Här beskrivs säkerhetskraven för projektet.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
66	original	Säker nödlandning vid test av <i>Crazyflie</i>	3

13 LEVERANSKRAV OCH DELLEVERANSER

Nedan listas de delleveranser som sker under projektets gång, som del av beslutspunkter (BP).



Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
67	original	BP2 ska infalla 26/9 och innefattar: • Verbal presentation av systemet (helst före BP2) • Kravspecifikation • Projektplan inklusive tidsplan • Utkast på designspecifikation	1
68	original	BP3 infaller 15/10 och följande ska levereras: • Designspecifikation • Testplan	1
69	original	Vid BP4 ska följande delfunktionalitet levereras: • Grundfunktionaliteter i simuleringsmiljö • Testprotokoll för krav på ovanstående funktionalitet	1
70	original	Vid BP5 ska följande levereras: • All funktionalitet • Testprotokoll • Användarmanual • Presentation där det visas att kraven i kravspecifikationen är uppfyllda	1
71	original	Vid BP6 (innan projektkonferensen) ska följande levereras: • Teknisk rapport • Efterstudie med uppföljning av resultat och använd tid • Poster • Hemsida som beskriver projektet • Film att publicera	1

14 DOKUMENTATION

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
72	original	Alla dokument skall uppfylla instruktioner beskrivna i LIPS-mallen.[1]	1

Tabell 25 listar de dokument som skall produceras

Tabell 25: Dokument som skall produceras

Dokument	Språk	Syfte	Målgrupp	Format
Projektplan	Svenska	Att beskriva projektet i helhet med mål, tillvägagångssätt, planering m.m.	Gruppen & Handledare	pdf
Kravspecifikation	Svenska	Ställa testbara krav på produkten och delsystemen för att definiera dess funktionalitet samt utsträckning	Gruppen & Kunden	pdf
Designspecifikation	Svenska	Beskriva systemets delsystem så att gemene person kan förstå samt återskapa dem	Gruppen & Kunden	pdf
Användarmanual	Svenska	Föra anteckningar på det viktiga som gruppen kommit överens om	Gruppen	pdf
Teknisk dokumentation	Svenska	Dokumentation på hur systemet är uppbyggt samt produktens förmågor och begränsningar	Användare	pdf
Efterstudie	Svenska	Bedöma arbetet och systemet	Handledare & Kunden	pdf
Hemsida	Svenska	Visa upp systemet	Användare	Html sida
Poster	Svenska	Visa upp systemet	Användare	Poster
Video	Svenska	Visa upp systemet	Användare	Video

15 UTBILDNING

Projektet inkluderar aktiviteter som anordnas av InDefense

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
73	original	Gruppen ska delta på ett coaching pass med representanter från InDefense 13/9.	1
74	original	Gruppen ska delta på ett studiebesök på Flygvapnets experimentkontor 22/9.	1
75	original	Gruppen ska besöka en militärövning 27/11.	1

16 KVALITETSKRAV

Nedan följer kvalitetskrav på kod, tester och granskning av dessa.

Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
76	original	Formationsflygning ska testas.	1

forts. på nästa sida



forts. från föregående sida			
Krav	Version	Beskrivning	Prioritet
77	original	Alla nya implementerade uppdrag ska testas.	1
78	original	Alla tester ska dokumenteras och utvärderas.	1
79	original	Gruppmedlemmen med ytterst ansvar för ett specifikt område granskar relevanta dokument kopplade till detta.	1
80	original	All kod skall följa Googles kodstandard.[2]	1



REFERENSER

- [1] T. Svensson and C. Krysander, *Projektmodellen LIPS*, 1st ed. Studentlitteratur AB, 2011.
- [2] “Google style guides,” <https://google.github.io/styleguide/>, accessed: 2025-09-26.